

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Procesos estocásticos

Cadenas de Markov, procesos de Poisson, martingalas y movimiento browniano.

Probabilidad y estadística

Univ 4-5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Procesos estocásticos

Procesos estocásticos y la propiedad de Markov

Un **proceso estocástico** es una familia de variables aleatorias indexadas por el tiempo: $\{X_t\}_{t \in T}$. El conjunto de índices T puede ser **discreto** ($T = \{0, 1, 2, \dots\}$: el proceso se observa a cada paso) o **continuo** ($T = [0, \infty)$: el tiempo fluye sin saltos). Los valores posibles de cada X_t forman el **espacio de estados** S , que también puede ser discreto (finito o numerable) o continuo.

Propiedad de Markov. El futuro depende del pasado solo a través del presente:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

La barra $\mid$ se lee "dado que". Toda la información del pasado ya está resumida en el estado actual.

Cadena de Markov. Es un proceso con espacio de estados discreto que cumple la propiedad de Markov. Si además el tiempo es discreto, se llama **cadena de Markov en tiempo discreto** (en esta guía, "cadena" a secas).

Homogeneidad. La cadena es **homogénea** si la probabilidad de transición no depende del instante n :

$$p_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

El número p_{ij} (se lee "p sub i jota") es la probabilidad de pasar del estado i al estado j en un paso.

Matriz de transición. Los números p_{ij} forman la matriz cuadrada $P = (p_{ij})$. La fila es el estado de partida y la columna el de llegada. Toda matriz de transición cumple:

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_{j \in S} p_{ij} = 1.$$

Cada fila suma 1: desde cualquier estado hay que ir a alguna parte.

Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. La probabilidad de pasar de i a j en $n + m$ pasos:

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}, \quad \text{es decir, } P^{n+m} = P^n P^m.$$

Ir de i a j en $n + m$ pasos es ir de i a un estado intermedio k en n pasos y luego de k a j en m pasos, sumando sobre todos los k .

Mini-ejemplo. El clima de mañana (sol o lluvia) depende solo del clima de hoy: cadena de dos estados. Si estando soleado mañana sigue soleado con probabilidad 0.9, la fila del estado "sol" es (0.9, 0.1) y la matriz completa es $P = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$.

Matriz de transición y distribución estacionaria

La distribución de probabilidad sobre los estados en el instante n es un **vector fila** $\pi_n = (\pi_n(i))_{i \in S}$, donde $\pi_n(i) = P(X_n = i)$. Su evolución es lineal:

$$\pi_{n+1} = \pi_n P, \quad \text{y por inducción: } \pi_n = \pi_0 P^n.$$

P^n es la matriz P multiplicada por sí misma n veces; su entrada $p_{ij}^{(n)}$ es la probabilidad de estar en j después de n pasos partiendo de i .

Distribución estacionaria. Un vector de probabilidad π es **estacionario** si

$$\pi = \pi P, \quad \sum_i \pi_i = 1.$$

Si hoy la distribución es π , mañana vuelve a ser π : no cambia con el tiempo. En álgebra lineal, π es un vector propio izquierdo de P con valor propio 1.

Ecuaciones de balance. Componente a componente, el flujo entrante al estado j iguala el saliente:

$$\pi_j = \sum_i \pi_i p_{ij}.$$

Convergencia. Si la cadena es **irreducible** (todos los estados se comunican) y **aperiódica** (periodo 1), entonces $\pi_n \rightarrow \pi$ desde cualquier distribución inicial, y π es la única distribución estacionaria.

Tiempo de retorno esperado. Para un estado recurrente positivo, el tiempo medio para volver a i es

$$E[T_i] = \frac{1}{\pi_i}.$$

Cuanto menos frecuente es el estado en el largo plazo, más se tarda en regresar.

Mini-ejemplo. Con $P = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$: las ecuaciones $\pi_1 = 0.9\pi_1 + 0.5\pi_2$ y $\pi_1 + \pi_2 = 1$ dan $\pi = (5/6, 1/6)$: a largo plazo, 83.3% de días soleados.

Clases de estados

Dos estados i y j se **comunican** si i alcanza a j y j alcanza a i con probabilidad positiva. La comunicación es una relación de equivalencia que divide el espacio de estados en **clases**.

- **Recurrente:** partiendo de i , el proceso regresa a i con probabilidad 1 (y entonces vuelve infinitas veces).
- **Transitorio:** existe probabilidad positiva de no regresar nunca a i ; el proceso lo visita un rato y lo abandona para siempre.
- **Periódico:** el regreso solo ocurre en múltiplos de un periodo $d > 1$; si $d = 1$ el estado es **aperiódico**.
- **Irreducible:** todos los estados se comunican entre sí y forman una sola clase.

- **Recurrente positivo:** recurrente y con tiempo de retorno esperado finito ($E[T_i] < \infty$).

Teorema. En una cadena finita e irreducible todos los estados son recurrentes positivos y existe una única distribución estacionaria π con $\pi_i > 0$ en todas sus componentes.

Paseo aleatorio. El paseo aleatorio simple sobre $\mathbb{Z}^d$ (la red de enteros en d dimensiones, con saltos de ± 1 equiprobables en cada coordenada) es **recurrente** en dimensiones $d = 1$ y $d = 2$, y **transitorio** en $d \geq 3$. La frase clásica: "un borracho encuentra el camino a casa; un pájaro borracho puede perderse para siempre".

Mini-ejemplo. La cadena con $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ es irreducible pero periódica de periodo 2: alterna eternamente y no converge, aunque sí existe $\pi = (1/2, 1/2)$.

Procesos de Poisson y nacimiento-muerte

Proceso de Poisson. Es un proceso de conteo $\{N_t\}_{t \geq 0}$ en tiempo continuo: N_t cuenta los eventos ocurridos hasta el instante t . Sus hipótesis: $N_0 = 0$, **incrementos independientes** (intervalos disjuntos no se influyen), **incrementos estacionarios** (solo importa la longitud del intervalo) y eventos de a uno. La tasa $\lambda > 0$ es el número esperado de eventos por unidad de tiempo. El número de eventos en un intervalo de longitud t se distribuye

$$N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t), \quad P(N_t = k) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

donde $e \approx 2.71828$ y $k! = 1 \cdot 2 \cdots k$. Media y varianza: λt .

Los **tiempos entre eventos** $T_1, T_2, \dots$ son independientes con distribución exponencial:

$$T_i \sim \text{Exponencial}(\lambda), \quad P(T_i > t) = e^{-\lambda t}, \quad E[T_i] = \frac{1}{\lambda}.$$

La exponencial no tiene memoria: haber esperado ya no acorta la espera restante.

Proceso de nacimiento y muerte. Es una cadena de Markov en tiempo continuo sobre $\{0, 1, 2, \dots\}$ con tasas de **nacimiento** λ_n (salto de n a $n + 1$) y de **muerte** μ_n (salto de n a $n - 1$). Modela poblaciones y colas.

Cola M/M/1. Un solo servidor, llegadas Poisson de tasa λ , tiempos de servicio exponenciales de tasa μ . Es **estable** si $\lambda < \mu$; la **utilización** es $\rho = \lambda/\mu$ (fracción de tiempo que el servidor está ocupado). Con $\rho < 1$:

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}, \quad W = \frac{L}{\lambda} = \frac{1}{\mu - \lambda}.$$

L es el número medio de clientes en el sistema (cola + servicio), L_q en la cola, W el tiempo medio en el sistema. La **ley de Little** $L = \lambda W$ conecta las tres.

Mini-ejemplo. Banco con $\lambda = 8$ llegadas por hora y $\mu = 10$ servicios por hora: $\rho = 0.8$ y $L = 4$ clientes en promedio. Si $\rho \rightarrow 1$ la cola crece sin límite: la congestión es fuertemente no lineal.

Martingalas

Sea $\mathcal{F}_n$ la **filtración**: toda la información acumulada hasta el instante n . Un proceso $\{M_n\}$ es una **martingala** si

$$E[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n.$$

El valor esperado de mañana, conociendo todo lo que ha pasado hasta hoy, es exactamente el valor de hoy: modela **juegos justos**.

- **Submartingala**: $E[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \geq M_n$ (juego a tu favor).
- **Supermartingala**: $E[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \leq M_n$ (juego en tu contra).

Ejemplos. El paseo aleatorio simétrico $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ con $P(X_i = \pm 1) = 1/2$; el capital de un jugador en un juego justo; para el movimiento browniano, W_t y $W_t^2 - t$; y el exponencial $e^{\sigma W_t - \sigma^2 t/2}$.

Teoremas. Desigualdad maximal de Doob (controla cuánto puede desviarse); teorema de convergencia de martingalas; **teorema opcional de parada**: bajo condiciones de integrabilidad, detener una martingala en un tiempo de parada conserva la igualdad de esperanzas: $E[M_\tau] = E[M_0]$.

Mini-ejemplo. Si $E[X_i] = 0$ y las X_i son independientes,

$$E[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = S_n + E[X_{n+1}] = S_n,$$

de modo que $\{S_n\}$ es martingala.

Movimiento browniano

El **movimiento browniano** estándar (proceso de Wiener) $\{W_t\}_{t \geq 0}$ es un proceso en tiempo continuo y espacio de estados continuo que cumple:

1 $W_0 = 0$.

2 **Incrementos independientes y estacionarios**: para $s < t$, $W_t - W_s$ es independiente del pasado.

3 $W_t - W_s \sim N(0, t - s)$: la variación en un intervalo de longitud h es normal de media 0 y varianza h .

Propiedades.

- $E[W_t] = 0$ y $\text{Var}(W_t) = t$: la incertidumbre crece linealmente con el tiempo.
- **Variación cuadrática**: $[W]_t = t$: la suma de los cuadrados de los incrementos converge al tiempo transcurrido.
- **Autosimilitud**: $\{W_{ct}\} \stackrel{d}{=} \{\sqrt{c} W_t\}$: reescalado, el proceso se ve igual.
- Las trayectorias son **continuas pero no diferenciables** en ningún punto, y tienen variación total infinita: por eso se necesita un cálculo nuevo (Itô).

Movimiento browniano geométrico (GBM). Se define

$$S_t = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t}$$

y modela precios de activos: los rendimientos siguen un browniano con deriva μ y volatilidad σ . El término $-\sigma^2/2$ es la corrección de Itô: la deriva del log-precio no es μ sino $\mu - \sigma^2/2$.

Mini-ejemplo. Para $t = 4$, $W_4 \sim N(0, 4)$, de modo que $P(W_4 \leq 0) = 1/2$ por simetría.

Cálculo de Itô

Para funciones del browniano la regla de la cadena incorpora un término de segundo orden, porque $(dW_t)^2 \approx dt$. El **lema de Itô** afirma que si $f(t, x)$ tiene derivadas continuas,

$$df(t, W_t) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + \frac{\partial f}{\partial x} dW_t.$$

En particular, para $f(x) = x^2$ (con $f' = 2x$ y $f'' = 2$):

$$d(W_t^2) = 2W_t dW_t + dt.$$

Esto demuestra que $W_t^2 - t$ es martingala (su diferencial no tiene deriva).

La **integral de Itô** $\int_0^t H_s dW_s$ se define como límite en media cuadrática (límite en L^2) de sumas donde el integrando se evalúa en el extremo izquierdo de cada subintervalo. No es una integral de Riemann-Stieltjes porque W tiene variación no acotada. Dos propiedades: esperanza cero y la **isometría de Itô**:

$$E \left[\left(\int_0^t H_s dW_s \right)^2 \right] = E \left[\int_0^t H_s^2 ds \right].$$

Ecuaciones diferenciales estocásticas (EDS). Tienen la forma

$$dX_t = \mu(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dW_t,$$

donde μ es la **deriva** (crecimiento promedio) y σ la **volatilidad** (intensidad del ruido).

Fórmula de Black-Scholes. Para el movimiento browniano geométrico

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t,$$

la solución explícita es

$$S_t = S_0 \exp \left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W_t \right).$$

Mini-ejemplo. Con $\mu = 0.1$ y $\sigma = 0.2$, la deriva efectiva del logaritmo es $\mu - \sigma^2/2 = 0.08$, no 0.1.

Ejercicios (20)

Nivel 1 (básico)

- 1 ¿Qué es un proceso estocástico? Da un ejemplo de tiempo discreto y otro de tiempo continuo.
- 2 Escribe la propiedad de Markov para una cadena $\{X_n\}$.
- 3 Para $P = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$, ¿cuánto vale p_{21} y qué significa?
- 4 Un proceso de Poisson tiene tasa $\lambda = 3$ por hora. ¿Cuál es el número medio de eventos en 2 horas?
- 5 ¿Cuánto vale $E[W_t]$ para el movimiento browniano?

Nivel 2 (intermedio) 6. Halla la distribución estacionaria de $P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$. 7. Con la matriz anterior, calcula la probabilidad de ir del estado 1 al estado 1 en dos pasos. 8. Proceso de Poisson con $\lambda = 2$: calcula $P(N_1 = 3)$. 9. Cola M/M/1 con $\lambda = 3$ y $\mu = 5$: halla ρ y L . 10. Verifica que el paseo aleatorio simétrico $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ con $X_i = \pm 1$ equiprobables es una martingala.

Nivel 3 (avanzado) 11. Para la cadena con $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, ¿es irreducible? ¿es periódica? 12. Proceso de Poisson con $\lambda = 0.5$ por minuto: calcula $P(T_1 > 4)$. 13. Calcula $E[W_t^2]$ y $E[W_t^2 - t]$. 14. Si $W_0 = 0$, ¿cuál es la distribución de $W_3 - W_1$? 15. Para la EDS $dX_t = \mu dt + \sigma dW_t$ con μ y σ constantes, escribe la solución X_t .

Nivel 4 (reto) 16. Para $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ con $0 < a, b < 1$, halla la distribución estacionaria π . 17. En un proceso de nacimiento-muerte con $\lambda_n = \lambda$ constante y $\mu_n = n\mu$ (cola M/M/ ∞ : infinitos servidores), ¿cuál es la distribución estacionaria? 18. Usa el lema de Itô para hallar $d(W_t^2)$. 19. Escribe la solución explícita de $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$. 20. Si la distribución estacionaria asigna $\pi_i = 1/4$ a un estado, calcula el tiempo de retorno esperado $E[T_i]$.

Respuestas

- 1 Una familia de variables aleatorias indexadas por el tiempo $\{X_t\}_{t \in T}$. Discreto: el clima diario o el precio de cierre diario. Continuo: la temperatura a lo largo del día o la posición de una partícula en el agua.
- 2 $P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$.
- 3 $p_{21} = 0.3$: estando en el estado 2, la probabilidad de pasar al estado 1 en un paso es 0.3.

4 $E[N_2] = \lambda t = 3 \cdot 2 = 6$ eventos en promedio.

5 $E[W_t] = 0$.

6 $0.3\pi_1 = 0.4\pi_2$ con $\pi_1 + \pi_2 = 1$: $\pi = (4/7, 3/7) \approx (0.571, 0.429)$.

7 $(P^2)_{11} = 0.7^2 + 0.3 \cdot 0.4 = 0.49 + 0.12 = 0.61$.

8 $P(N_1 = 3) = e^{-2} \frac{2^3}{3!} = \frac{4}{3} e^{-2} \approx 0.1804$.

9 $\rho = 3/5 = 0.6$; $L = \frac{0.6}{0.4} = 1.5$ clientes en promedio.

10 $E[S_{n+1} | \mathcal{F}_n] = S_n + E[X_{n+1}] = S_n + 0 = S_n$.

11 Es irreducible (los dos estados se comunican); es periódica de periodo 2 (solo se regresa en pasos pares).

12 $P(T_1 > 4) = e^{-0.5 \cdot 4} = e^{-2} \approx 0.1353$.

13 $E[W_t^2] = \text{Var}(W_t) = t$ (pues $E[W_t] = 0$); $E[W_t^2 - t] = t - t = 0$.

14 $W_3 - W_1 \sim N(0, 2)$: normal de media 0 y varianza $3 - 1 = 2$.

15 $X_t = X_0 + \mu t + \sigma W_t$.

16 De $a\pi_1 = b\pi_2$ y $\pi_1 + \pi_2 = 1$: $\pi = \left(\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b} \right)$.

17 Estacionaria de tipo Poisson: $\pi_n = e^{-\rho} \frac{\rho^n}{n!}$ con $\rho = \lambda/\mu$.

18 $d(W_t^2) = 2W_t dW_t + dt$.

19 $S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t\right)$.

20 $E[T_i] = 1/\pi_i = 4$ pasos en promedio.